

表 1 体重整体状况的变化

组别	试验前					试验后				
	体重(kg)	被毛	皮肤	眼分泌物	体型	体重(kg)	被毛	皮肤	眼分泌物	体型
治疗组	10.54±1.4	粗乱	灰白	有	纺锤型	17.18±1.8	光滑	红润	消失	圆桶型
对照组	10.51±1.4	粗乱	灰白	有	纺锤型	15.68±1.6	粗乱	灰白	有	纺锤型

表 2 TP、血清铁、红细胞数的变化

组别	试验前			试验后		
	TP (umol/L)	血清铁 (g/L)	红细胞数 (10 ⁶ 个/mm ³)	TP (umol/l)	血清铁 (g/L)	红细胞数 (10 ⁶ 个/mm ³)
治疗组	69.03±10	18.55±5	493±70	83.58±9	24.72±7	559±60
对照组	64.79±8	14.81±4	473±86	78.93±6	18.56±4	523±61

4 讨论

4.1 僵猪发生的病因可归纳为以下几个方面:胎僵(主要因近亲繁殖、公母猪老年体弱、妊娠母猪营养缺乏)、奶僵(仔猪吃奶量不足)、虫僵(内外寄生虫的危害)、病僵(因为患病,生长发育受到严重干扰)、食僵(仔猪哺乳后期奶水不足时,没有进行有效的补饲)。对该猪场发生的僵猪病因进行分析,我们进行中西药实验,观察对僵猪的生长的影响。通过测定猪的体重、血清蛋白、红细胞数、血清铁等指标来反映该治疗程序的作用。

4.2 血清总蛋白(TP)随着年龄的增长有升高的趋势,正常情况下幼畜 TP 偏低^[1]。本试验中,在试验前二组 TP 不同,可能是组间僵猪日龄的不同所引起的,随着僵猪日龄的增长,TP 也在增长,本治疗程序对增加 TP 效果不明显。

4.3 仔猪出生时铁的贮存或奶中铁浓度的增加都不足以避免仔猪缺铁性贫血症。通过测定血清铁的浓度,能反应仔猪的营养水平,从试验中可见血清铁、红细胞数随着年龄的增长有升高的趋势,通过本治疗程序的使用,治疗组的血清铁、红细胞数的增加较明显,说明该方中的中西药对增加血液有形成份有作用,但是 VB₁₂的作用,还是植物药起作用,及其作用机理有待于进一步研究。

4.4 维生素 B₂ 缺乏的典型症状包括生长速度下降,呕吐,臂神经和坐骨神经髓磷脂退化等。缺乏维生素 B₁ 的猪,食欲减退,生长速度下降,体温下降,有时呕吐,心肌萎缩或软弱无力等^[2]。缺乏维生素 B₁₂ 的仔猪表现食欲降低,小红细胞性低色素性贫血,呕吐,腹泻,被毛粗乱,皮肤结痂,眼周围有黄色分泌物等^[3]。因而在治疗中选用维生素 B₂、B₁、B₁₂同时结合植物药,结果明示效果较好。

参考文献:

[1]时玉声,崔中林. 兽医临床检验手册[M]. 上海:上海科技出版社. 1989 年 3 月第一版

[2]李德发. 猪的营养[M]. 北京:中国农业大学出版社. 1998 年 6 月第二次印刷

[3]刘宗平. 现代动物营养代谢病学[M]. 北京:化学工业出版社. 2003 年 9 月第一版

中草药益生菌复合制剂防治鸡球虫病效果观察

蔡伟强

(福建省厦门市翔安区动物防疫监督所,361100)

摘要:作者在生产上应用厦门市同安区济阳动物营养保健品厂的中草药益生菌复合制剂防治 18 群计 70000 余只鸡的球虫病,临床效果相当理想,我们对该公司提供的样品(微粉制剂),在人工感染条件下,进行防治鸡柔嫩艾美耳球虫(E.tennlla)疗效对比试验,效果理想。

关键词:鸡球虫病;中草药;益生菌;治疗

中图分类号:S858.31 **文献标识码:**B **文章编号:**1003—8655(2006)04—0011—04

鸡球虫病是养鸡生产中最重要和常见的一种疾病,尤其是鸡小肠球虫病的非典型性出血性下痢往往不能引起足够的重视,确诊时已经失去最佳给药时段,感到疗效不佳或束手无策。作者长期实

践,采用抗球虫西药+中药+微生态制剂的“三联”疗法,治疗近 200 例共 20 万只鸡的小肠球虫病,抗球虫西药治本,中药止血补气治标,微生物制剂加以辅助,三者相互配合收到标本兼治的良好效果。(该方法报道于《中兽医学杂志》2004 年第 3 期 P7)

厦门市同安区济阳动物营养保健品厂根据上述方法推出中草药益生菌复合制剂,笔者在生产上试用于鸡球虫病的治疗,经过 18 群计 70000 余只鸡的应用效果理想,为了在实验室检验该复合制剂的有效性和便于直观观察和分析,在实验中采用经嗦囊接种鸡柔嫩艾美耳球虫(*E. tenella*)孢子化卵囊,进行粪便计分和病变计分等方法检测该复合制剂的有效性。因为鸡柔嫩艾美耳球虫能引起明显的血便,可以很方便观察进行粪便记分。

1 材料与方法

1.1 试验动物

购自本地泉海珍禽养殖场 1 日龄 250 只健康山地麻鸡。在新建的养鸡舍(水泥地面)隔出 30 平方米,分成 10 个区域,经严格消毒后,按正常的饲养管理进行饲养。

1.2 试验日粮

按肉鸡饲养标准(NRC, 1997)配置试验日粮食,粉料,自由采食和饮水。

1.3 试验药物

1.3.1 中草药益生菌复合制剂由厦门市同安区济阳动物营养保健品厂提供;主要成分为黑地榆、黑槐花、生地黄、白头翁、乌梅、诃子、仙鹤草、黄芪、白术、甘草,组方后干燥粉碎与效美素(加酶加寡糖益生菌)干粉剂混匀包装备用。

1.3.2 盐霉素,购自本地兽药店由 GMP 兽药生产企业生产。

1.3.3 地克珠利,购自本地兽药店,由 GMP 兽药生产企业生产。

1.4 试验设组

试验设 5 个组:不感染不用药组(健康对照组)、感染不用药组;盐霉素组按厂家推荐用量使用;地克珠利组按厂家推荐用量使用;中草药益生菌复合制剂样品组(添加量为 0.5%)每组 10 羽,设 2 个重复,共计 5 组。

1.5 试验用料:按试验要求将试验所用药物分别按所需饲料量计算、称量,分 3 次逐级与饲料拌匀,第一级为手工拌料,第二、三级用双锥双螺旋预混机拌料,每组饲料分别放置备用。

1.6 试验步骤:于 14 日龄开始试验,逐只称重,随机分组并调整各组体重基本相同,用药组开始喂规定的含药饲料至试验结束。15 日龄,各感染组每

只鸡经嗦囊接种孢子化卵囊 50000 个(卵囊为厦门市翔安区动物防疫监督所野外采集的柔嫩艾美耳球虫孢子化卵囊,该感染剂量参考美国 B. W. 卡尔尼克主编《禽病学》第九版确定)。感染后第 5—8 天,每天收集粪便称重,用麦氏虫卵计数法计每克粪便卵囊数(OPG),并观察试验鸡状况和粪便变化情况。感染后第 8 天,全部试验鸡单只称量,计算各组增重率;然后迫杀解剖,按 Johnson & Reid 病变记分法进行肠道病变记分。

1.7 试验指标

1.7.1 存活率(%) = 存活鸡只数 ÷ 开始鸡数 × 100%

1.7.2 相对增重率

增重率 = (试验结束后平均体重 - 试验开始平均体重) ÷ 试验开始时的平均体重 × 100%

相对增重率 = (用药组或感染不用药组的增重率 ÷ 不感染不用药组的增重率) × 100%

1.7.3 粪便记分 Morehouse 和 Baron (1970) 标准:非正常粪便记分在 0~4+ 范围之内,0 表示不见异常,4+ 表示最严重的异常稀粪,带有血液和黏液。

1.7.4 病变记分:参照 Johnson 和 Reid (1970) 标准,病变记分在 0~4+ 范围之内,0 表示不见异常,4+ 表示最严重病变,盲肠出血明显,盲肠高度肿大,肠腔中充满凝血和盲肠黏膜碎片。在试验中因球虫病死亡的鸡,其肠道病变记分均记为 4 分。

1.7.5 病变值:每组鸡的平均病变记分 × 10;

1.7.6 卵囊值:按角田清值方法计算,以感染对照组的卵囊量为 100%(40 分);

1.7.7 抗球虫指数(ACI):按美国默克(Merck)公司方法计算。

ACI = (相对增重率 + 存活率) - (卵囊值 + 病变值);

ACI 低于 120 为无效,ACI 在 120—160 间为低效,

ACI 在 160—180 间为中效,ACI 高于 180 为高效。

2 试验结果

2.1.1 增重:见表 1,各试验组的初始平均体重都为 75.5g,试验后各组相对增重率在 83.4%—91.8%,相对增重率均在 80% 以上。

2.1.2 成活率:见表 1,感染不用药和盐霉素组出现因球虫感染而死亡的鸡只,成活率分别是 78.6% 和 88.9%,其余各组均为 100%。

2.1.3 血便:各组除不感染不用组外,鸡都在感染球虫 4.5 天—5.5 天出现严重的血便。5.5 天后出血逐渐停止。除健康组为 0 外,感染不用药、盐霉素和地克珠利组均为 4,益生菌中草药复合制剂组

为 3。

2.1.4 卵囊数和卵囊值数:由表 1 可见,各组感染后第 6、7、8 天三天的组克粪便卵囊数见表 1,最多的是用药不感染组卵囊值为 40,其余各组卵囊值为 10,低于感染不用药组卵囊数。

2.1.5 盲肠病变记分和病变值:见表 1,感染不用药组平均病变记分为 32.8,地克珠利组为 22.1,盐霉素组为 26.4,益生菌中草药复合制剂组为 16.4。

2.1.6 抗球虫指数(ACI):由表 1 可知,本试验中,中草药益生菌复合制剂组抗球虫指数高于 160,低于 180,属于中等抗球虫效力;地克珠利和盐霉素组的抗球虫指数低于 160,高于 120,属于抗球虫低效。

3 结论 从本制剂的疗效对比试验结果来看,益生菌中草药复合制剂能有效预防鸡柔嫩艾美耳球虫,其抗球虫效力达到中等水平,与对照药物相比较,优于同类药物地克珠利和盐霉素。

表 1 被测药样对山地麻鸡生长的影响						
组别	鸡数	相对增重率	存活率	病变值	卵囊值	ACI
不感染不用药	10	100	100	0	0	200
感染不用药	10	88.8	78.6	32.8	40	95
地克珠利	10	90.4	100	22.1	10	158
盐霉素	10	83.6	88.9	26.4	10	136
被测样	10	95.7	100	16.4	10	169

4 讨论

4.1 鸡球虫病的辨证施治

鸡球虫病从中兽医上来辨证分析属于病在血分的热证。邪热在血分,重在耗血和动血。动血主要表现为血热迫血妄行出血,耗血则引起精血津液被耗而产生血不养筋之动风,津水乏竭之热灼亡阴等,治则宜用清法,以凉血止血、收敛生皮、补气为主。

自拟方中黑地榆、黑槐花、仙鹤草,归经入肝、胃、大肠经,主要功效凉血止血,收敛解毒,是本方的主药。药理研究表明,地榆能缩短出血时间,对小血管出血有止血收敛作用;对溃疡病大出血有较好的疗效,因所含鞣质对溃疡面有收敛作用,并能抑制感染而防止毒血症,并可减少渗出,促进新皮生长,对痢疾杆菌、大肠菌、绿脓杆菌、金葡菌等多种细菌均有抑制作用。槐花所含芳香甙具有改善毛细血管功能,防治因毛细血管脆性过大、渗透性过高而引起的出血。仙鹤草的止血作用较好,能缩短凝血时间和促进血小板生成,对革兰氏阳性菌有

抑制作用。

生地、白头翁属于清热凉血药,属方中的臣药,生地有清热凉血及养阴生津作用,常用于热入营血、血热妄行而致的出血证,有生津止渴作用;白头翁是治痢的要药,它既有清热解毒的功效,又能入血分凉血。药理研究二者都有止血作用,能促进血液的凝固,对肠黏膜有收敛作用,白头翁对绿脓杆菌、金葡菌、枯草杆菌、痢疾杆菌有抑制作用,大剂量还能抑杀阿米巴原虫。

乌梅、诃子属于涩肠止泻药,属方中的佐药,主要入肺、大肠经,主要功能是敛肺涩肠、涩肠止泻。

黄芪、白术、甘草是补气药,属方中的使药,“血为气之母,气为血之帅”,正气摄血循经而行,血以载气,因此气血是相辅相成,互为承载的,就象司机与汽车之间的关系。邪气入侵营血,血热迫血妄行的出血症,必须匡扶正气,扶正祛邪,方能摄血归经。

自拟处方根据卫气营血辨证施治而组成,方中君、臣、佐、使密切配合,共奏凉血止血、收敛生皮、补气之功效,在实际生产应用上,切实收到辅助治疗鸡小肠球虫病,较快恢复体质的作用。

4.2 益生菌在抑制球虫卵囊发育和粘附以及帮助球虫病恢复上的作用

益生菌的作用机理目前主要有三种学说:①优势菌群学说;②菌群屏障学说;③微生物夺氧学说。益生菌主要是通过下述途径在动物体内发挥其作用的;①补充有益菌群,改善消化道微生态平衡和酸碱度平衡,抑制致病菌群的生长繁殖和球虫卵囊的发育。畜禽消化道内存在大量的微生物菌群,其中有些菌群能有效地促进畜禽生长和饲料消化,称有益菌群;有些菌群具有抑制生长和致病作用,称有害菌群。正常情况下,畜禽消化道内的这些菌群保持着良好的平衡,维持着畜禽的正常生长和生产。这些菌群一旦失去了平衡,则引起消化机能紊乱、抑制生长发育,严重的则可致病。畜禽摄入益生菌后,消化道内有益菌群得到了有效补充,使有益菌在数量和作用强度上占绝对优势,这些菌群的繁殖和代谢,维持肠道的微生态平衡和酸碱度的平衡,大大地抑制致病菌群的生长繁殖和球虫卵囊的发育,从而保持菌群的正平衡,有效地防止菌群失调症发生和球虫病的发生。②刺激机体免疫系统,提高机体免疫力。益生菌中的有益菌均是良好的免疫激活剂,能有效地提高巨噬细胞的活性,通过产生抗体和提高噬菌作用活性等刺激免疫,激发机体体液免疫和细胞免疫,导致机体免疫力和抗病能力的增强。③参与菌群生存竞争,抑制球虫卵囊和

病原菌在消化道粘附,协助机体消除毒素和代谢产物。益生菌参与消化道有益菌群与致病菌之间的生存和繁殖空间竞争、时间竞争、定居部位竞争以及营养竞争,限制致病菌群的生存、繁殖。有益菌在消化道内生存致密的膜菌群,形成微生物屏障,一方面抑制球虫卵囊和病原菌在消化道粘附,中和毒性产物,另一方面防止毒素和废物的吸收。④改善机体代谢,补充机体营养成分,促进畜禽生长。益生菌的有益菌群能在消化道繁衍,能促进消化道内多种氨基酸、维生素等一系列营养成分的有效合

成和吸收利用,从而促进畜禽生长发育和增重。

正是由于益生菌上述的作用特点,使之在预防和辅助治疗鸡球虫病时,能够抑制球虫卵囊发育和阻止球虫卵囊在消化道粘附,较快的恢复肠道微生态平衡,激发机体体液免疫和细胞免疫,增强机体免疫力和抗病能力,改善消化道的功能,刺激食欲,较快恢复体质。

通过实验室对比试验,证明中草药益生菌复合制剂能有效预防鸡球虫病,中药和微生物制剂益生菌相互配合效果良好,有关同行不妨一试。

中医治疗奶牛腐蹄病

刘 钢,叶晓芳,谷新利

(石河子大学动物科技学院,新疆石河子 832000)

中图分类号:S853.41

文献标识码:B

文章编号:1003-8655(2006)04-0014-02

奶牛的腐蹄病是影响牛场生产的重要疾病之一,在我国各地都表现出较高的发病率。舍饲牛群中发病率高者可达到 30%~40%。腐蹄病的发生不仅影响产奶和运动,严重者常常导致淘汰。如果及早发现可以有效地治疗和恢复,然而复发率却相对较高。许多临床方法都比较有效,但实施治疗过程(比如保定和麻醉)本身由于牛只个体大而较难进行。腐蹄病是一个发病过程相对较慢的外科疾病,其发病因素极容易被管理者和技术人员所忽视。但我们应当高度重视这个病,它不但影响奶牛的经济产出,还影响牛的利用年限。

1 病因

主要是牛栏过度潮湿,蹄部长期被粪尿浸渍,角质软化,感染坏死杆菌,促成蹄间腐烂所致。牛蹄被碎石块、异物茬尖等刺伤后被污物封围,形成缺氧状况,也是发生本病的因素。

2 症状

牛腐蹄病最明显的症状是病肢跛行,病初跛行较轻,病变扩大并侵害深部组织以及关节,即出现严重肢跛。病初发生于蹄间裂的后面,逐渐向前扩展至蹄冠的接续部。向后扩延至蹄球以致整个蹄间隙腐烂,重的蹄底发生腐烂穿孔,俗称烂海底,最严重的引起蹄壳脱落,俗称脱绣鞋。初期,蹄间皮肤发生皮炎、潮红、肿胀,割开皮肤可见黄色脓液及坏死组织,有恶臭味。后期,蹄间裂发生蜂窝织炎,并波及系部及球节,伴有剧痛,引起体温升高,精神沉郁,食欲不振等全身反应。

3 治疗

治疗奶牛腐蹄病清洗好病变部位是很关键的,

可以用以下消毒药品处理:

用 1/1000 新洁尔灭反复冲洗患部,修整蹄部,彻底清除坏死组织及脓汁污物,尔后用 3% 炭酸溶液反复冲洗,擦干。用 0.1% 高锰酸钾溶液冲洗患部,清除污物、脓汁并挖去坏死腐烂的组织后用 5% 碘酊消毒,再用消毒药棉抹干后用药。用 3% 来苏儿水清洗整个患肢,先修蹄,矫正,扩创后充分暴露创面,如果腐蹄严重,则用 3% 双氧水冲洗患部,彻底消除全部坏死组织。

然后选用以下方法治疗:

方法一,中药青黛散治疗:青黛 60g,龙骨 6g,冰片 30g,碘仿 30g,轻粉 15g。共研成细末,在去除坏死部分后将青黛散塞于创内,包扎蹄部。

方法二,取桐油 150g,放在铁瓢里加热煮沸后,加入明矾 2g,用棉球或纱布蘸取热桐油涂烫伤口,涂烫后再用凡士林或黄蜡填孔封口,最后将蹄包扎。

方法三,取血竭桐油膏(桐油 150g 熬至将沸时缓慢加入研细的血竭 50g,并搅拌,改为文火,待血竭加完搅匀到粘稠状态即成),以常温灌入腐烂空洞部位,灌满后用纱布绷带包扎好,10 天后拆除。

方法四,一般性病例可用血竭松香桐油膏(1:1:3)填充。每天清洗换药一次,后延至 2~3 天换一次;慢性顽固性病例可用血竭粉直接填塞创口或痿管内,然后用烙铁烙化封口,蹄裂严重的用乌金膏(血竭粉 30g、松香 45g、黄蜡 15g、人发烧炭 15g 熔化成膏状)填充后用消毒纱布 8~10 层包扎,三天换药一次。三次为一个疗程。

方法五,血竭白芨散。组方:血竭 100g、白芨